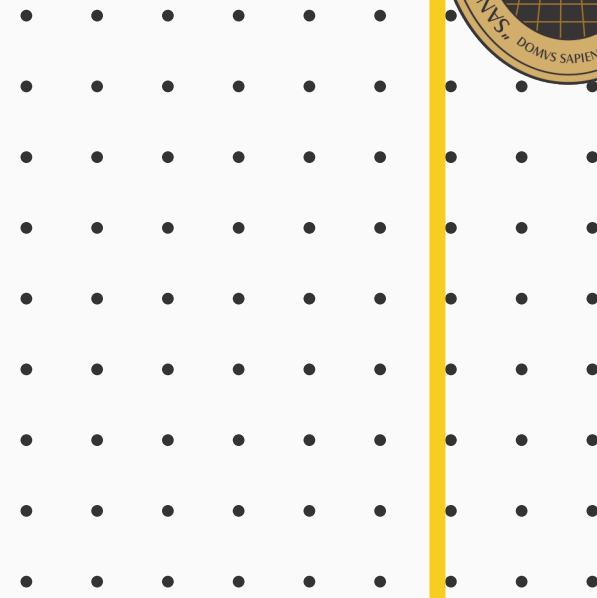




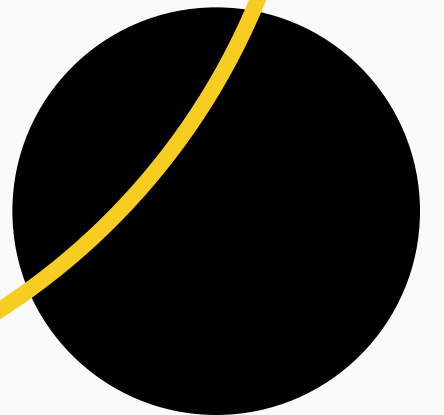
Universidad Nacional de San Agustín

BILLETTERA DIGITAL

INTEROPERABLE · HITO 1

Fernandez Huarca, Rodrigo Alexander, Flores Choquehuanca, Joe Daniel,
Meza Vizcarra, Cielo Cristal, Nina Calizaya, Rafael Diego, Quispe
Condori, Alvaro Raul

UNSA | 23/06/2026



CONTEXTO

El proyecto propone una billetera digital interoperable orientada a finanzas personales. Su finalidad es integrar cuentas, pagos, presupuestos y reportes en una experiencia unificada.

El Hito 1 se centra en definir la base arquitectónica, documental y técnica del sistema.

OBJETIVO GENERAL

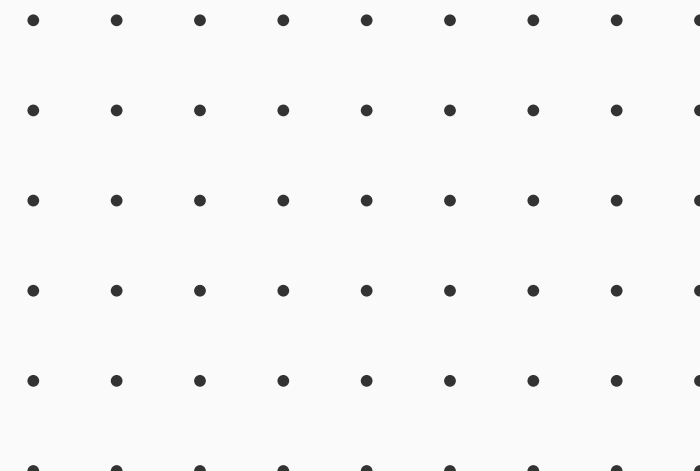
Desarrollar una plataforma interoperable basada en TAPP, aplicando arquitectura hexagonal, lógica financiera y conceptos de sistemas distribuidos.

PROBLEMA A RESOLVER

La información financiera de los usuarios se encuentra distribuida entre distintos bancos y billeteras.

Esto dificulta consultar saldos, entender gastos, consolidar presupuestos y ejecutar operaciones interoperables entre entidades.

Además, las transferencias entre nodos requieren coordinación para evitar inconsistencias o ejecuciones parciales.



REQUERIMIENTOS

El User Story Map organiza el flujo principal del cliente en actividades de uso.

01

Acceder

Login con teléfono y PIN para ingresar al sistema.

02

Gestionar cuentas

Registrar y visualizar cuentas bancarias reales.

03

Mover dinero

Depositar, retirar, transferir y consultar historial.

04

Controlar gastos

Categorizar gastos, crear presupuestos y corregir movimientos.



ARQUITECTURA GENERAL

La solución se plantea como un sistema distribuido pequeño y realista para el alcance del curso.

- ✓ MOBILE APP → API GATEWAY
- ✓ AUTH SERVICE + WALLET SERVICE
- ✓ TAPP MOCK COMO DEPENDENCIA EXTERNA
- ✓ AZURE SQL, COSMOS DB Y SERVICE BUS

AVANCE BACKEND

Se desarrolló una base de arquitectura hexagonal para el núcleo financiero.



Dominio

Entidades Node y Vector como base del grafo financiero.



Backend dominio



Casos de uso

CreateNode, EmitVector y EvaluateBalance.



Use cases



Adaptadores

Puertos, REST/File Store y pruebas iniciales.



Adapters

SISTEMAS DISTRIBUIDOS

2 PHASE COMMIT

Para transferencias entre bancos, el sistema debe coordinar nodos y garantizar que la operación se confirme en todos o se revierta.

01

Prepare

El coordinador consulta si los nodos pueden ejecutar la operación.

02

Vote

Cada banco responde si está listo o si debe abortar.

03

Commit

Si todos aceptan, se confirma la transacción.

04

Rollback

Si un nodo falla, se revierte la operación.



MODELO FINANCIERO

La lógica del sistema modela las finanzas como un grafo dirigido. Los nodos representan actores financieros y los vectores representan movimientos inmutables.

Node + Vector

**NODE: ASSET, LIABILITY,
SOURCE Y SINK**

**VECTOR: MOVIMIENTO
APPEND-ONLY**

**LINEAGE TOKEN PARA
AUDITORÍA Y REPORTE**

TRABAJO PENDIENTE

01

Semana 2

Transferencias distribuidas, 2PC, concurrencia e historial.

02

Semana 3

Categorías, presupuestos, correcciones y reportes.

03

Semana 4

Integración final, pruebas, video y demostración.

